SIĞINAK
MENHOL 60x60
SEVİYE GÖSTERGESİ
ŞEBEKE DOLUM 1" (şamandıralı)
TAŞMA 3" + HAVALIK 2"
BU ALANDAKİ 3 ADET MEVCUT SPRİNKLER SİLİNECEKTİR
YANGIN SUYU DEPOSU
V = 80 m³ NET (4.00 x 8.50 x 2.35 m)
BETONARME, İÇİ EPOKSİ KAPLI
BOŞALTMA 2" (pompa çukuruna)
TESİSAT A.
ELK. POMPA PANOSU
DİZEL POMPA PANOSU
JOKEY POMPA PANOSU
TEST HATTI 3" + DEBİMETRE (depoya dönüş)
KOLLEKTÖR 4" (DN100)
PS-E / PS-D / PS-J
AV1 4" - BODRUM
ELK. ANA POMPA
DİZEL YEDEK POMPA
JOKEY POMPA
AV2 4" - Z/1/2 KAT
DOLAP HATTI 3"
DİZEL EGZOZU: yalıtımlı, susturuculu, dış atmosfere
POMPA DAİRESİ min. +10°C, yer süzgeci, menfez
YD-B1
TS EN 671-1 Ø25/30m
SK
4" yukarı (Z-1-2)
YK1
3" yukarı
2"
LİFT
ARA SEVİYE
1 1/4"
eng
ELK
ELK
YK2
2 1/2" yukarı
YD-B2
TS EN 671-1 Ø25/30m

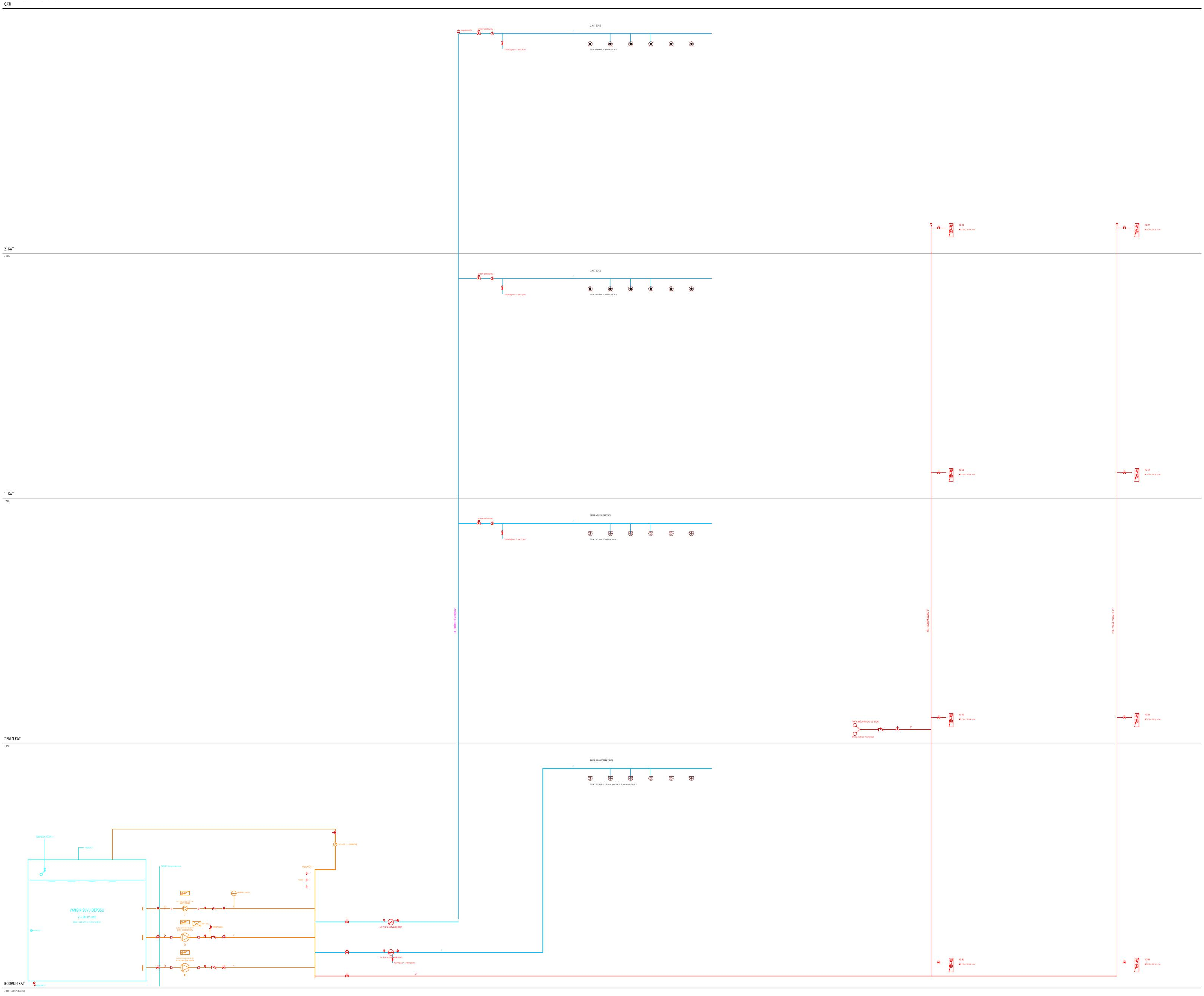
İTFAİYE BAĞLANTISI
2x2 1/2" STORZ + ÇEK VALF, h=+0,80
3"
KAT KONTROL İST.
2 1/2"
SK
4" yukarı
YK1
3" yukarı
TEST/DRENAJ 1 1/4"
2"
YD-Z1
TS EN 671-1 Ø25/30m
4"
2 1/2"
YK2
2 1/2" yukarı
2"
YD-Z2
TS EN 671-1 Ø25/30m

TEST/DRENAJ 1 1/4"
KAT KONTROL İST.
SK
4" yukarı
YK1
3" yukarı
2"
YD-11
TS EN 671-1 Ø25/30m
4"
3"
1 1/2"
YK2
2 1/2" yukarı
2"
YD-12
TS EN 671-1 Ø25/30m
1 1/4"
2 1/2"
1"

KAT KONTROL İST.
SK
4"
YK1
3"
2"
YD-21
TS EN 671-1
YK2
2 1/2"
2"
YD-22
671-1 Ø25/30
3"
2 1/2"
1 1/4"
1 1/2"

YANGIN TESİSATI KOLON ŞEMASI

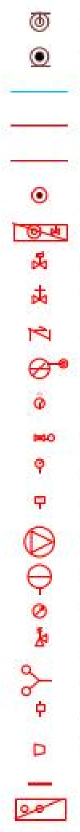
(ölçeksiz) - sprinkler, yangın dolabı, itfaiye bağlantısı, pompa grubu



EKİPMAN LİSTESİ

NO	CİHAZ	ADET	TEKNİK ÖZELLİK
1	ELEKTRİKLİ ANA YANGIN POMPASI	1	Q=70 m³/h H=60 mSS 22 kW 2900 d/d PN16, %140 debide ≥%70 basma
2	DİZEL YEDEK YANGIN POMPASI	1	Q=70 m³/h H=60 mSS 30 kW, akülü marş, 100 L yakıt tankı
3	JOKEY POMPA	1	Q=3 m³/h H=70 mSS 1,5 kW 400V
4	ELEKTRİKLİ POMPA PANOSU	1	IP54, yıldız üçgen, faz koruma, arıza alarmı
5	DİZEL POMPA PANOSU	1	IP54, otomatik start, 2 set akü şarj, 6 deneme startı
6	JOKEY POMPA PANOSU	1	Basınç kontrollü otomatik, IP54
7	MEMBRANLI TANK	1	24 L PN16 (jokey)
8	ISLAK ALARM VANASI	2	DN100, gong + basınç anahtarı (AV1 bodrum, AV2 üst katlar)
9	İZLENEBİLİR KELEBEK VANA	3	DN100 kat kontrol istasyonu (Z, 1, 2)
10	AKIŞ ANAHTARI	3	DN100, kat kontrol istasyonu
11	TEST / DRENAJ VANASI	5	1 1/4" (kat) + 2" (alarm vanaları)
12	YANGIN DOLABI	8	TS EN 671-1 Ø25 mm 30 m hortum, 100 l/dk, 4 bar
13	İTFAİYE BAĞLANTISI	1	2x2 1/2" Storz, çek valfli
14	YANGIN SUYU DEPOSU	1	80 m³ net, betonarme, epoksi kaplı
15	SPRİNKLER UPRIGHT	214	K80 1/2" 68°C standart tepkili (bodrum tavan + zemin)
16	SPRİNKLER PENDANT	244	K80 1/2" 68°C (1. ve 2. kat)
17	ARA SEVİYE SPRİNKLER	22	K80 68°C, lift üst platform altı, esnek bağlantılı
18	DEBİMETRE	1	DN80 test hattı
19	OTOMATİK HAVA PURJÖRÜ	3	SK, YK1, YK2 kolon tepeleri
20	BASINÇ ANAHTARI	3	PS-E / PS-D / PS-J

LEJANT



Sprinkler upright K80 68°C (planda MTY-UPRİGHT bloğu)
Sprinkler pendant K80 68°C (planda MTY-PENDANT bloğu)
Sprinkler borusu (siyah çelik)
Yangın dolabı borusu
İtfaiye bağlantı hattı
Kolon (SK / YK)
Yangın dolabı TS EN 671-1
İzlenebilir kelebek vana
Yükselen milli (OS&Y) vana
Çek valf
Islak alarm vanası (gonglu)
Akış anahtarı
Test / drenaj vanası
Manometre
Basınç anahtarı
Yangın pompası
Membranlı tank
Debimetre
Emniyet vanası
İtfaiye bağlantısı
Otomatik hava purjörü
Eksantrik redüksiyon
Girdap önleyici plaka
Pompa kumanda panosu

SPRİNKLER HİDROLİK HESAP ÖZETİ (TS EN 12845, Hazen-Williams C=120)

KAT	SINIF	mm/dk	ALAN m²	BAŞLIK	q l/dk	Q l/dk	P kat bar	P pompa bar
BODRUM KAT	OH2	5.0	144	19	47.3	1044	1.21	1.92
ZEMİN KAT	OH2	5.0	144	12	60.0	867	1.59	2.65
1. KAT	OH1	5.0	72	6	60.0	424	1.30	2.62
2. KAT	OH1	5.0	72	6	60.0	424	1.30	2.92

En elverişsiz sprinkler alanı: BODRUM KAT 1044 l/dk; yangın dolabı 2 x 100 l/dk = 200 l/dk

Toplam: 1244 l/dk = 74.6 m³/h; dolap için gerekli basınç 56.3 mSS (2. kat, lüle 4 bar)

Seçilen pompa: Q=70 m³/h H=60 mSS; eğri üzerinde 75 m³/h'de ≥58 mSS sağlanacaktır.

Depo: 74.6 m³/h x 60 dk = 74.6 m³ ≤ 80 m³ net ✓

Kat yükseklikleri kabulü: bodrum 3.50 / zemin 3,50 / normal 3,00 m (kesitten teyit).

NOTLAR

1. Sprinkler ve yangın dolabı tesisatı TS EN 12845, TS EN 671-1 ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e uygun yapılacaktır.
2. Bodrum otopark OH2, zemin kat işyerleri OH2, normal katlar OH1 tehlike sınıfında tasarlanmıştır.
3. Mekanik park liftlerinde üst platform altına ara seviye sprinkler konulacak, esnek bağlantı ile tavan hattından beslenecektir.
4. Boru çapları NFPA 13 boru tablosuna göre verilmiş, ana hatlar hidrolik hesapla doğrulanmış olup DN100 üstüne çıkılmayacaktır.
5. DN50 ve altı borular diş açmalı, DN65 ve üstü kanallı (groove) bağlantılı EN 10255 orta seri siyah çelik boru ile yapılacaktır.
6. Borular hiçbir yerde betonarme kolon ve perde içinden geçirilmeyecek, kiriş geçişleri statik projeye göre kılıflı yapılacaktır.
7. Her katta izlenebilir kelebek vana, akış anahtarı ve test/drenaj vanasından oluşan kat kontrol istasyonu yapılacaktır.
8. Tüm izleme anahtarları, akış anahtarları ve alarm vanası basınç anahtarları yangın algılama paneline bağlanacaktır.
9. Yangın dolapları lüle çıkışında en az 4 bar sağlayacak, 9 bar üzerinde basınç düşürücü takılacaktır.
10. İtfaiye bağlantısı itfaiye aracının yanaşabileceği cephede, zeminden +0,80 m yükseklikte ve levhalı yapılacaktır.
11. Ana ve yedek pompa her biri %100 kapasitede olacak, dizel pompa egzozu yalıtımlı ve susturuculu olarak dış atmosfere verilecektir.
12. Pompa dairesi en az +10 °C'de tutulacak, yer süzgeci, havalandırma menfezi ve acil aydınlatma yapılacaktır.
13. Yangın suyu deposu sadece yangın amaçlı kullanılacak, girdap önleyici plakalı emiş ve şamandıralı dolum yapılacaktır.
14. Tesisat en az 15 bar basınçla 2 saat süreyle hidrostatik teste tabi tutulacaktır.
15. Bodrum tesisat alanında depo bölümüne denk gelen 3 adet mevcut sprinkler başlığı silinecektir.
16. Güncel bodrum mimarisi MİM-BODRUM-GUNCEL katmanında verilmiş olup yangın paftasındaki eski bodrum mimarisi bununla değiştirilecektir.
17. 1. kat sprinkler yerleşimi 2. kat ile aynı olup başlıklar EK'te çizilmiştir; zemin ve 2. kat başlıkları mevcut MTY bloklarıdır.